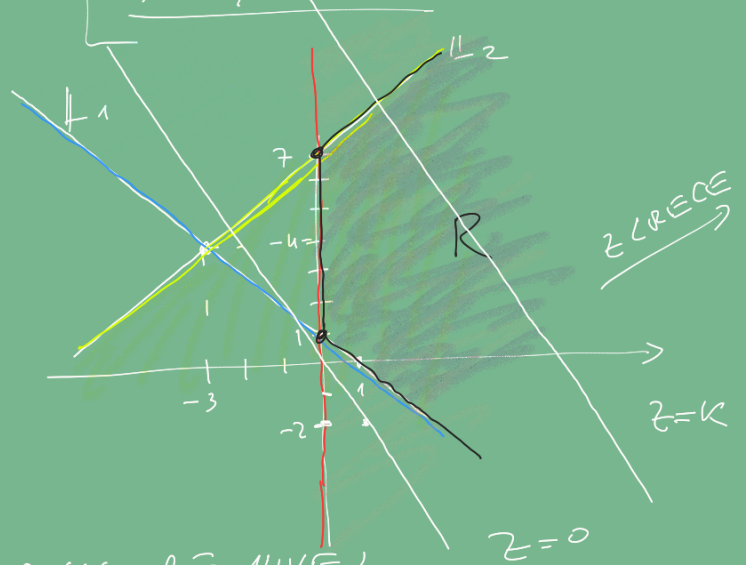
- $Z(4,0) = -4+0 = -4 \longrightarrow$ MÍNIMO
- $Z(0,2) = -0+2 = 2$
- $Z(-4,-2) = -(-4)+(-2) = 4-2 = 2$

$\longrightarrow$ MÁXIMO $Z=2$ EN EL SEGMENTO QUE UNE LOS VÉRTICES $(0,2)$ Y $(-4,2)$.

c) $Z = 2X+Y$, $R: \begin{cases} X+Y \geq 1 \\ -X+Y \leq 7 \\ X \geq 0 \end{cases}$




$l_1: X+Y=1$
$l_2: -X+Y=7$
$\Big) \longrightarrow 2Y = 8 \Rightarrow Y = 4 \Rightarrow X = -3$
$l_3: X=0$

$l_1 \cap l_2 = \{(-3,4)\}$.

R ES NO ACOTADA

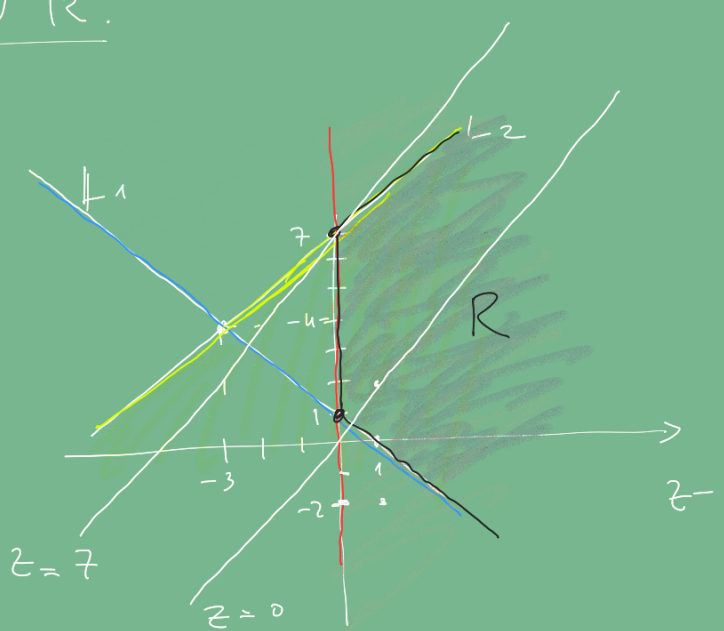
CURVAS DE NIVEL

- $Z = K \longrightarrow 2X+Y = K \longrightarrow Y = -2X+K$
- $Z = 0 \longrightarrow 2X+Y = 0 \longrightarrow Y = -2X$

- $Z(0,1) = 1 \rightarrow$ MÍNIMO
- $Z(0,7) = 7$

Z NO TIENE MÁXIMO EN R.

d) $Z = -2X+Y$, $R: \begin{cases} X+Y \geq 1 \\ -X+Y \leq 7 \\ X \geq 0 \end{cases}$




R NO ACOTADA

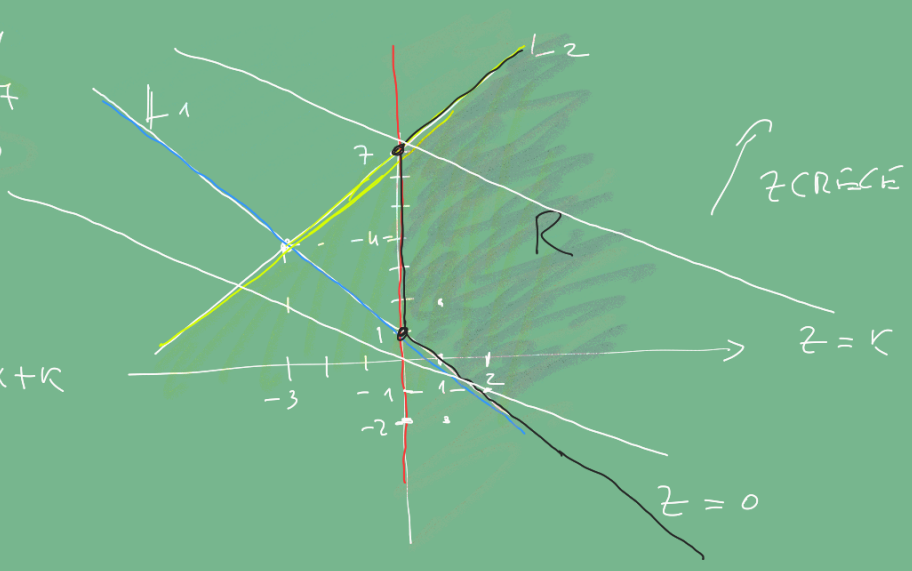
- $Z(0,1) = 1$
- $Z(0,7) = 7 \rightarrow$ MÁXIMO

CURVAS DE NIVEL:

- $Z = K: -2X+Y = K \longrightarrow Y = 2X+K$
- $Z = 0: -2X+Y = 0 \longrightarrow Y = 2X$

Z NO TIENE MÍNIMO EN R.

e) $z = \frac{1}{2}x + y$, $R: \begin{cases} x+y \geq 1 \\ -x+y \leq 7 \\ x \geq 0 \end{cases}$




CURVAS DE NIVEL:

- $z = K \Rightarrow \frac{1}{2}x + y = K \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x + K$
- $z = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x$

- $z(0,1) = 1$
- $z(0,7) = 7$

z NO TIENE MÁXIMO NI MÍNIMO EN R.

---

EJ: UNA FÁBRICA DE QUESOS TIENE DOS DEPÓSITOS A Y B. TRANSPORTAR CADA KILO DE QUESO DESDE LA FÁBRICA HASTA A CUESTA $0,20, Y HASTA B, $0,30. POR RAZONES DE DISTRIBUCIÓN, LA CANTIDAD DE QUESO ALMACENADA EN B ES SIEMPRE MAYOR O IGUAL QUE LA ALMACENADA EN A. LA PRODUCCIÓN MENSUAL DE LA FÁBRICA ESTÁ ENTRE 4000 Y 5000 KILOS, QUE DEBEN TRASLADARSE ÍNTEGRAMENTE A LOS DEPÓSITOS. PARA LLEVAR LA PRODUCCIÓN A LOS DEPÓSITOS, ¿CUÁL SERÍA EL MÍNIMO Y CUÁL SERÍA EL MÁXIMO GASTO DE LA FÁBRICA?

---

5/ X = CANTIDAD DE KILOS DE QUESO QUE SE TRANSPORTAN HASTA EL DEPÓSITO A.

Y = CANTIDAD DE KILOS DE QUESO QUE SE TRANSPORTAN HASTA EL DEPÓSITO B.

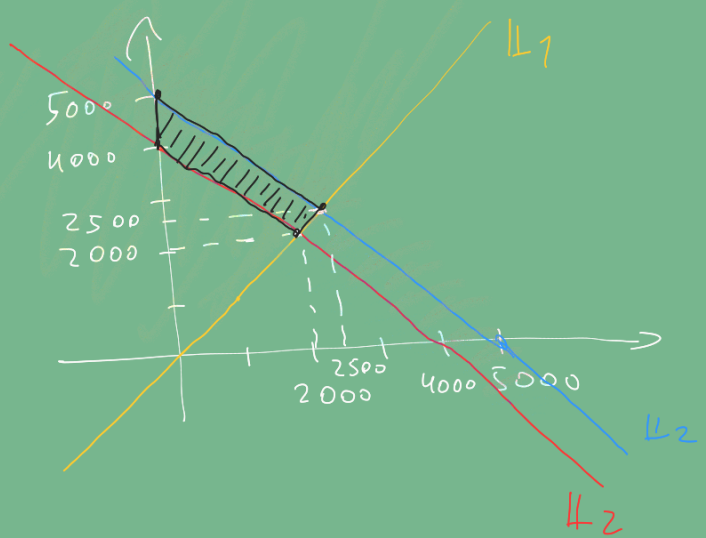
GASTO EN EL TRANSPORTE: $Z = 0,2x + 0,3 \cdot y$

$$R: \begin{cases} y \geq x \\ 4000 \leq x+y \leq 5000 \\ x \geq 0,\ y \geq 0 \end{cases} \sim \begin{cases} y - x \geq 0 \\ x+y \leq 5000 \\ x+y \geq 4000 \\ x \geq 0,\ y \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathbb{L}_1 : y - x = 0 \\ \mathbb{L}_2 : x + y = 5000 \\ \mathbb{L}_3 : x + y = 4000 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x = y \\ x + y = 4000 \end{cases} \Rightarrow x = y = 2000$$

$\therefore \mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_3 = \{(2000, 2000)\}$

$x + x = 5000 \Rightarrow x = y = 2500 \Rightarrow \mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2 = \{(2500, 2500)\}$




REGIÓN POLÍGONO CON PUNTOS ESQUINA $(0, 4000)$; $(0, 5000)$; $(2000, 2000)$ Y $(2500, 2500)$.

CALCULAMOS $Z = 0,2x + 0,3y$ EN ESOS PUNTOS:

- $Z(0, 4000) = 0,3 \cdot 4000 = 1200$
- $Z(0, 5000) = 0,3 \cdot 5000 = 1500 \longrightarrow$ MÁXIMO
- $Z(2000, 2000) = 0,2 \cdot 2000 + 0,3 \cdot 2000 = 1000 \longrightarrow$ MÍNIMO
- $Z(2500, 2500) = 0,2 \cdot 2500 + 0,2 \cdot 2500 = 1250$

Applet del próximo ejercicio:
https://www.geogebra.org/m/vyh7kr8j

EJ: UNA EMPRESA PRODUCE TRES TIPOS DIFERENTES DE RELOJES EN SUS DOS PLANTAS.
LA PLANTA 1 PRODUCE 100 RELOJES DE DAMA, 60 RELOJES DEPORTIVOS Y 35 DESPERTADORES POR DÍA Y SU COSTO OPERATIVO DIARIO ES DE $3000.
LA PLANTA 2 PRODUCE 50 RELOJES DE DAMA, 90 RELOJES DEPORTIVOS Y 105 DESPERTADORES POR DÍA Y SU COSTO OPERATIVO DIARIO ES DE $3300.
SI LA EMPRESA POSEE PEDIDOS PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA DE 5000 RELOJES DE DAMA, 5400 RELOJES DEPORTIVOS Y 4200 DESPERTADORES,
¿CUÁNTOS DÍAS DEBERÁ OPERAR CADA PLANTA PARA SATISFACER LA DEMANDA AL MENOR COSTO POSIBLE?

PLANTEO:

$x$ = CANTIDAD DE DÍAS QUE OPERA LA PLANTA 1.

$y$ = CANTIDAD DE DÍAS QUE OPERA LA PLANTA 2.

COSTO: $z = 3000x + 3300y$ → FUNCIÓN OBJETIVO.

$\#(\text{RELOJES DE DAMA}) = 100x + 50y$

$\#(\text{REL. DEPORTIVOS}) = 60x + 90y$

$\#(\text{DESPERT.}) = 35x + 105y$

PROBLEMA: MINIMIZAR $z = 3000x + 3300y$

EN

R: $\begin{cases} 100x + 50y \geq 5000 \\ 60x + 90y \geq 5400 \\ 35x + 105y \geq 4200 \\ x \geq 0,\ y \geq 0 \end{cases}$

MÍNIMO: $(x, y) = (30, 40)$

- 30 DÍAS LA PLANTA 1
- 40 DÍAS LA PLANTA 2.

COSTO MÍNIMO $222.000